

[IN10100190] - ANALISI MATEMATICA 1 (B)

Frazione di [\[IN10100190\] - ANALISI MATEMATICA 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA BIOMEDICA
Percorso	APPLICATIVO
Altri Percorsi	PERCORSO COMUNE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito Interclasse	Matematica, informatica e statistica
Lingua	Italiano
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	MARCHI CLAUDIO - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Logica elementare. Algebra elementare. Risoluzione di equazioni e disequazioni. Geometria euclidea. Elementi di trigonometria. Geometria analitica del piano. Potenze, esponenziali, logaritmi e loro prime proprietà. Tutti gli argomenti elencati vanno conosciuti approfonditamente e si deve essere in grado di scrivere con precisione e con linguaggio appropriato le definizioni e gli enunciati che si usano nello svolgimento degli esercizi.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Il corso si propone di:

- educare lo/a studente/ssa al linguaggio matematico (cioè di saper enunciare correttamente e con linguaggio adeguato le principali definizioni ed i principali enunciati e di saper dimostrare i risultati usati di maggior importanza);
- di metterlo/a in grado di utilizzare consapevolmente (cioè di rendersi conto se le condizioni di applicabilità sono verificate) il calcolo differenziale ed integrale, alcune conoscenze sulle successioni, sulle serie numeriche e sui numeri complessi.

Modalità d'esame della partizione

L'esame è costituito da una prova scritta, che richiede lo svolgimento di alcuni esercizi e la risposta ad alcune domande aperte di teoria sul programma del corso. La prova è superata se risultano sufficienti sia la parte di esercizi che la parte di teoria. In caso contrario, va ripetuto tutto l'esame. A discrezione della Commissione d'esame, in alcuni casi dubbi (per esempio, quando la parte di esercizi e/o quella di teoria è lievemente insufficiente, oppure se tra esercizi e teoria c'è grande discrepanza di valutazione), la/lo studentessa/studente sarà convocata/o per una prova integrativa (di teoria o/e esercizi). La prova integrativa si svolge alcuni giorni dopo la prova scritta ed il voto finale dell'esame dipenderà dalla valutazione complessiva della prova scritta e dell'integrazione.

Criteri di valutazione della partizione

Completezza delle conoscenze e abilità acquisite, con particolare riguardo alla correttezza dello svolgimento di esercizi (calcoli e giustificazione delle risposte) e alla capacità di fornire rigorosamente le definizioni fatte durante il corso, di enunciare e dimostrare correttamente proposizioni e teoremi.

Contenuti della partizione

Elementi di logica elementare. Insiemi e funzioni tra insiemi. Sommatorie. Insiemi numerici e principio di induzione. Formula del binomio di Newton. Numeri reali, estremo superiore e inferiore.

Funzioni elementari, equazioni e disequazioni.

Elementi di topologia: intorni, insiemi aperti e chiusi. Definizione di limite e sue prime proprietà (unicità, relazione tra limite e segno, relazione tra limite e modulo, teorema dei Carabinieri, teorema del cambio di variabile). Ordini di infinito e infinitesimo e limiti notevoli.

Successioni numeriche e loro proprietà.

Serie numeriche; definizione di serie convergente, divergente, irregolare e assolutamente convergente. Condizione necessaria per la convergenza di una serie. Serie a termini positivi. Definizione di convergenza semplice ed assoluta. Criteri di convergenza semplice ed assoluta.

Funzioni continue e teoremi relativi (tra cui: teorema degli zeri, teorema dei valori intermedi, teorema sulla continuità della funzione inversa).

Definizione di derivata e teoremi relativi, tra cui: continuità delle funzioni derivabili, teorema sull'algebra delle derivate, teorema sulla derivata della funzione composta, teorema sulla derivata della funzione inversa. Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di caratterizzazione delle funzioni costanti, teorema di De L'Hopital. Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione. Derivata seconda e convessità. Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione. Studio di funzione. Teorema sulla formula di Taylor. Serie di Taylor.

Integrale di Riemann: definizione e sue proprietà. Classi di funzioni integrabili. Teorema della media integrale. Definizione di funzione primitiva. Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue conseguenze. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrali generalizzati e loro convergenza.

Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie; equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali a variabili separabili.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Lezioni frontali, di cui circa il 40% dedicato allo svolgimento commentato di esercizi. Tutte le lezioni sono tenute su tablet e i file vengono messi a disposizione degli studenti.

Settimanalmente saranno proposti fogli di esercizi di autoverifica, che la/o studentessa/e è invitata/o a discutere nelle ore di ricevimento, che di norma si svolge in un'aula di capienza adeguata.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Tutto il materiale viene messo a disposizione sulla piattaforma moodle. Nella stessa piattaforma vengono anche suggeriti esercizi di autoverifica, che la/o studentessa/e è invitata/o a discutere nelle ore di ricevimento, che di norma si svolge in un'aula di capienza adeguata. Lo/a studente/ssa è invitato/a a svolgere i temi d'esame degli anni precedenti; inoltre viene messa a disposizione una dispensa con temi d'esame svolti.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Analisi Matematica 1. Teoria e Applicazioni](#), **Autori:** Marson, Baiti, Ancona, Rubino, **Luogo:** Roma, **Anno:** 2010, **Editore:** Carocci, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

